

RELATÓRIO – ASSISTENTE DE ESTACIONAMENTO COM ARDUINO

Integrantes do Grupo

- Fernando Leite Pagani
- Arthur Bicalho
- Bernardo Neri
- Bernardo Vieira
- Gustavo Macêdo

1. Objetivo

O objetivo desta atividade foi desenvolver um sistema de **assistente de estacionamento** utilizando Arduino, capaz de medir a distância até um obstáculo e alertar o motorista por meio de sinais visuais (LED RGB) e sonoros (buzzer). Além disso, o sistema deve exibir os valores de distância no monitor serial e permitir o controle de funcionamento através de uma chave liga/desliga.

2. Descrição do Projeto

O projeto foi feito usando a simulação dada no Tinkercad. O sistema é feito por:

Entradas:

- Sensor ultrassom
- Chave liga/desliga

Saídas:

- Monitor Serial
- LED RGB
- Buzzer

O funcionamento do sistema ocorre da seguinte forma: O sensor mede continuamente a distância até um obstáculo. O valor é exibido no monitor. Dependendo da distância, o sistema ativa diferentes cores no LED e sons no buzzer. A chave controla se o sistema está ativo ou desligado.

3. Funcionamento do Sistema

O funcionamento do sistema segue as seguintes regras:

- Se a distância for maior que 100 cm, o LED permanece desligado
- Se a distância for entre 70 e 100 cm, o LED fica azul
- Se a distância for entre 30 e 70 cm, o LED fica amarelo e o buzzer é ativado
- Se a distância for entre 0 e 30 cm, o LED fica vermelho e o buzzer é ativado com um som mais intenso

Além disso:

- O buzzer emite tipos diferentes de sons dependendo da proximidade do obstáculo.
- Quando a chave está desligada, todo o sistema permanece inativo.

4. Lógica do Programa

O programa foi estruturado utilizando: estruturas condicionais, laço de repetição e integração hardware-software. As estruturas condicionais são responsáveis por verificar a distância medida, determinar cor do led e controlar o buzzer. O laço de repetição é responsável por executar a leitura do sensor e atualizar os estados do sistema em tempo real. A integração do hardware com o software é responsável por permitir que o código e o Arduino funcionem juntos, sendo possível realizar a leitura do sensor, acionamento do buzzer e controlar o LED.

5. Pseudocódigo

// Configuração inicial (Setup)

Definir pino 2 como ENTRADA

Definir pino 11, 10, 9 e 7 como SAÍDA

Início.Serid (9600)

// LOOP ()

Enquanto VERDADEIRO faça:

Se pino (2) = ALTO: {

Se distância < 30:

Escrever pino 11 como 255 (luz máxima)

Escrever pino 10 como 0

Escrever pino 9 como 0

Emitir som no pino 7 (freq: 5274 Hz, Duração: 100 ms)

Se distância >= 30 e distância < 70

Escrever pino 11 como 255

Escrever pino 10 como 255

Escrever pino 9 como 0

Emitir som no pino 7 (freq: 1651 Hz, Duração: 100 ms)

Se distância >= 70 e distância < 100:

Escrever pino 11 como 0

Escrever pino 10 como 0

Escrever pino 9 como 163 (luz média)

Se distância > 100:

Escrever pino 9, 10, 11 como BAIXO

}

Se pino (2) = BAIXO {

Escrever pino 7, 11, 10 e 9 como BAIXO

}

Escrever na serial (distância)

Esperar 10 milissegundos

Fim

6. Estrutura do Código

O código foi organizado da seguinte forma:

- Definição dos pinos (sensor, LED, buzzer e chave)
- Função setup() para inicialização
- Função loop() com:
 - Leitura da chave
 - Medição da distância
 - Condições de controle (if/else)
 - Acionamento dos dispositivos

O código foi organizado e estruturado para facilitar a leitura e manutenção.

7. Resultados Obtidos

O sistema apresentou o funcionamento esperado: Leitura correta da distância; Resposta visual adequada conforme a proximidade; Variação sonora do buzzer conforme a distância; Controle eficiente via chave liga/desliga.

8. Vídeo

https://drive.google.com/file/d/1D986DsH3DLPNiRDC4_9DRVaCgZv7rY92/view?usp=sharing

9. Conclusão

O projeto permitiu aplicar conceitos de programação, resolução de problemas, uso de estruturas condicionais e laços de repetição e integração entre hardware e software. Além disso, foi possível compreender como sistemas embarcados podem ser utilizados para resolver problemas reais, como auxiliar no estacionamento de veículos.

10. Link do Projeto

<https://www.tinkercad.com/things/3aG93YWbAge-copy-of-p2-assistente-de-estacionamento-montagem>